

我们常说的封装热应力，到底是怎么产生的？

原创 Old_Hao 集成电路封装设计 2026年8月2日 23:06 陕西

各位老朋友，好久不见！最近多次被问及公众号更新问题。仔细看了下日期，快断更一个月了。在这么下去企鹅不知道是不是又要把我打入冷宫了😭。主要还是因为近期工作给自己上了点强度，在重点学习、整理一些比较耗脑的知识。再加上被我们的大A割了一个月韭菜，自然也就没心情输出文章了😏

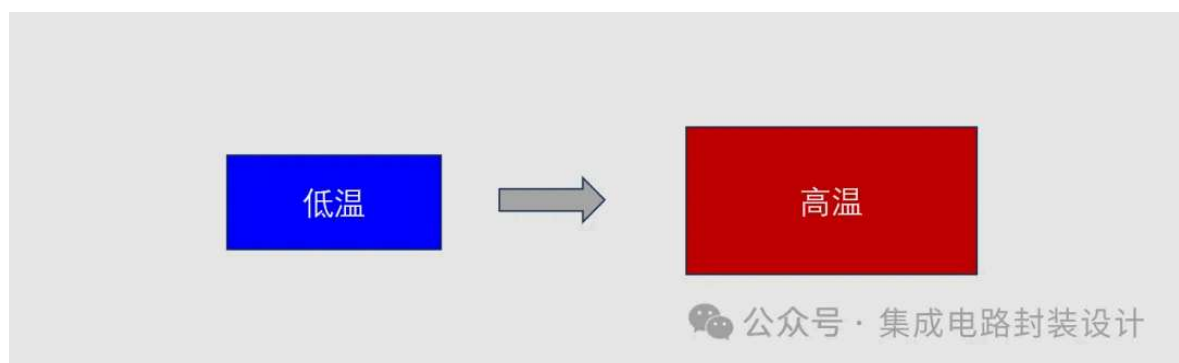
还是那句话，说归说，闹归闹，别拿文章开玩笑。。。

今天挑战下我的软肋，封装应力分析！

一提到封装应力，同行们第一反应大多是CTE失配。简单的理解，就是两个热膨胀系数不同的封装材料，受热后膨胀幅度不一样，由此产生的拉拽现象。这么看起来确实很简单，但是应力仿真、分析的时候，输入参数可并不只有CTE一个：如模量、泊松比、T_g等等。前期的old hao，学习应力仿真的时候，基本都倒在了这几个材料参数上。因为应力分析看起来要比稳态热分析复杂太多，毕竟稳态热分析，只需要对比材料的热导率和几何结构关系，就大致知道热流往哪跑了。而应力分析参量多，学习起来就多了些畏难情绪在。

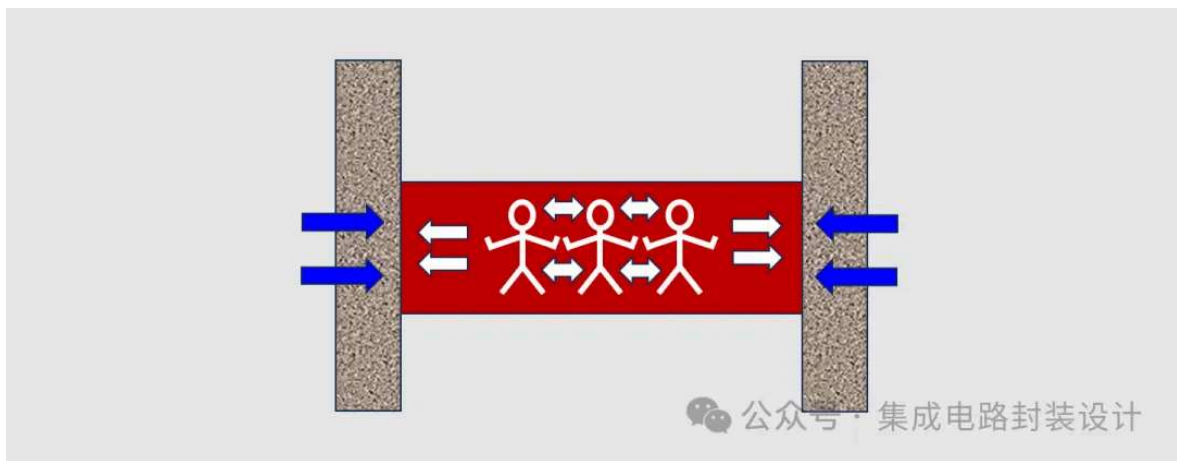
了解一个知识点，正确的做法是先去了解每个参数的物理量纲，然后去分析相互关系。这么做的好处是地基打得好，但是写文章就不能这样了，因为我有几个朋友告诉我，一般一看到公式，他就直接翻到最后找结论了。😏所以我们今天先抛开公式，从物理常识角度出发试试。毕竟我这个年纪的封装工程师，大多都把学校学的丢回校长家去了。

假设有一个物体，悬浮在空中，四周没有任何界面去限制它。温度升高后则会发生膨胀：



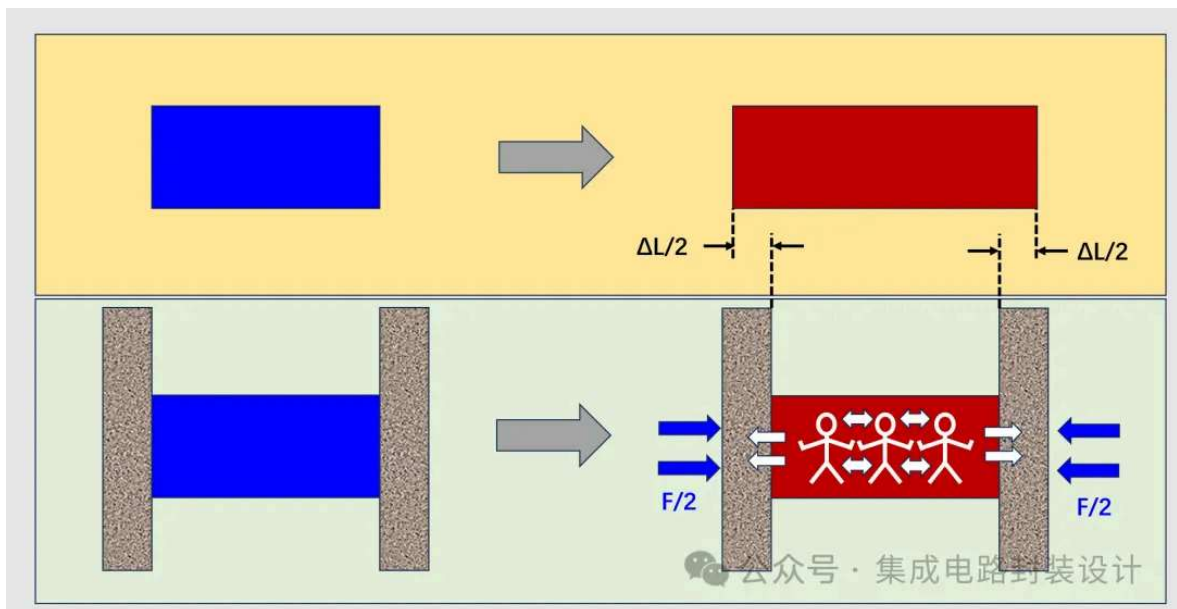
温度升高引起的物体分子间距变大，导致其发生膨胀。由于物体处于悬浮的三维空间，没有东西限制它，热引起的膨胀顺利达成，因此不产生应力。

假如在物体温度升高的时候，给它两端加两堵墙呢？



物体因为温度升高内部分子间距变大，但两端受到两堵墙限制，无法顺利膨胀，内部分子间就一直处于互相推搡状态。这种状态就是物体的内应力。

再假定，将低温状态下的物体放在两堵墙中间，并卡死(下图绿色背景区域)；与无任何限定的物体(下图黄色背景区域)对比。



为了简单起见，我们仅分析一维空间变化：

黄色背景区域的物体由于没有受到外围约束，因此温度升高后膨胀变长；

绿色背景区域因两堵墙的限制，导致其无法变大，产生应力。

物理过程很多时候最简单的方法就是逆向分析。假设我们将上面已经膨胀的物体，用两堵墙将其压缩至同下面一样尺寸的状态，那么这个压缩产生的力，就等于下方物体的应力。

而这个力改变了什么？改变了上面物体的尺寸，这个尺寸的变化，专业术语叫应变。不过这个应变是一个相对变化，是形变量 ΔL 和原本长度 L 的比值。因此无量纲。与其对应的这个应力，物理上是一个压强单位，其实计算也简单，施加的力除以面积就好了。

这时候可以看到，这个形变和应力之间是可以相互转换的。那些聪明的大胡子科学家就想到一个办法，用应力除以应变，得到一个新的参量叫模量。

$$\frac{\text{应力}}{\text{应变}} = \text{模量}$$

公众号 · 集成电路封装设计

从公式可以看到，模量表征物体发生形变的难易程度。因为应变无量纲，因此大家平时看到的模量单位都是GPa

最后我们再回顾下这个因果关系，物体受热膨胀(和CTE有关)，膨胀会产生形变，若物体在形变过程中物理尺寸受到外界约束来阻碍这个形变，则产生了应力。应力的大小，取决于这个约束引起的形变量。

封装中，不同材料具有不同热膨胀系数。温度变化时，各材料希望按照各自的CTE自由膨胀或收缩，但由于封装结构将其连接在一起，相互限制了彼此的形变，从而产生了热应力！

本来还计划画个简单的模型分析下封装结构，结果太长了，写累了。下回见！

作者提示: 个人观点，仅供参考